

БІЛЕТИ
на залік з навчальної дисципліни
«Технології Data Science для завдань електронної комерції»

Білет №1

1. Як обробити числовий ряд з випадковими та аномальними вимірами?
2. Які методи застосовуються для аналізу кредитних ризиків?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності надання медичних послуг приватними клініками м. Київ. Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.

Білет №2

1. Що означає область Паретто?
2. Як визначити статистичні характеристики вибірки, що має квадратичний тренд?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності надання послуг кур'єрної доставки у м. Київ. Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно..

Білет №3

1. Як підготувати цифрове зображення для ідентифікації об'єкта?
2. Який метод інтелектуального аналізу слід застосовувати для кластеризації вхідних даних?
3. Розробити скрипт для визначення тренду захворювання на COVID – або іншого часового ряду протягом 6 місяців (180 дискретних вимірів) року.

Білет №4

1. Як застосувати технології OLAP для аналізу економічної інформації ?
2. Як реалізувати аналіз геопросторової інформації?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз зміни активного контенту сайтів новин за даними 3 діб з моніторингом не менше 3 інформаційних джерел.

Білет №5

1. Навіщо і як виявляти аномальні виміри?
2. Як реалізувати кластеризацію текстових даних за вектором ознак?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни температури повітря в обраному регіоні на тиждень за даними Інтернет джерел.

Білет №6

1. Навести етапи аналізу статистичної інформації, що характеризує діяльність трейдингової компанії.
2. Як застосувати штучні нейронні мережі для аналізу числових рядів?
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює підрахунок кількості людей, що заходять у торговельно-розважальний центр.

Білет №7

1. Як оцінити контент текстових масивів?
2. Які інструменти Python слід застосувати для побудови і навчання штучних нейронних мереж?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності показників кредитоспроможності користувачів банківських послуг.

Білет №8

1. Як розв'язати задачу багатокритеріального оцінювання. Навести математичну модель?
2. Як визначити доцільну ступінь полінома для згладжування статистичних даних?
3. Розробити універсальний програмний скрипт, що здійснює комплекс операцій із сегментації об'єктів відеопотоку.

Білет №9

1. Що доводять межові теореми теорії ймовірностей для задач обробки експериментальних даних?
2. Порівняйте однокритеріальні та багатокритеріальні моделі прийняття рішень.
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює розпізнавання статичного фото та реального зображення обличчя людини.

Білет №10

1. Як розв'язувати задачу програмування обмежень?
2. Навіщо і як визначати статистичні характеристики випадкових величин для побудови лінії тренду?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності мобільних засобів зв'язку. Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.

Білет №11

1. Як реалізувати побудову траєкторії рухомого об'єкту?
2. Що і яким чином імітує «пам'ять» у штучних нейронних мережах? Як здійснити навчання штучних нейронних мереж?
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює ідентифікацію автомобіля.

Білет №12

1. Як реалізувати прогнозування зміни параметрів числового ряду.
2. Як реалізувати підвищення якості цифрового зображення?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує ГІС прив'язку: адреса – широта, довгота обраного геопросторового об'єкта з його візуалізацією.

Білет №13

1. Що включають в себе помилки вимірів?
2. Що включає в себе формалізація задачі прийняття рішень?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності надання медичних послуг приватними клініками м. Київ. Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.

Білет №14

1. Що означає область Паретто?
2. Як визначити статистичні характеристики вибірки, що має квадратичний тренд?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує скорінговий аналіз ефективності маршруту Вашого повсякденного переміщення, візуалізувати результати на ГІС прошарку.

Білет №15

1. Яку складову похибки мінімізує метод найменших квадратів??
2. Який метод здатен провести класифікацію даних?
3. Розробити скрипт для визначення тренду обраного захворювання протягом 3 місяців поточного року.

Білет №16

1. Як реалізувати технології OLAP з Python ?
2. Поясніть суть, алгоритм та галузі застосування рекурентного згладжування.
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз зміни активного контенту сайтів новин.

Білет №17

1. Які можливості надають ГІС-технології в аналізі даних?
2. Які підходи застосовуються для розпізнавання об'єктів на цифрових зображеннях?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни траєкторії руху автівки.

Білет №18

1. Навести етапи багатокритеріального прийняття рішень.
2. Які позитивні і негативні властивості штучних нейронних мереж?
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює підрахунок кількості автівок, що рухаються проспектом Л.Гузара м. Київ.

Білет №19

1. Пояснити метод навчання із вчителем, як звести до цього сценарію дані, що не мають вчителя?
2. Які інструменти Python слід застосувати для розпізнавання об'єктів на цифрових зображеннях?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує маленький бот із тематики спілкування про погоду.

Білет №20

1. Навести математичну модель багатокритеріального прийняття рішень
2. Наведіть математичний алгоритм та поясніть порядок застосування методу найменших квадратів?
3. Розробити універсальний програмний скрипт, що здійснює комплекс операцій із сегментації об'єктів на цифрових фото.

Білет №21

1. Що впливає на точність оцінювання експериментальної вибірки?
2. Яка етапність алгоритмів прийняття рішень?
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює розпізнавання людини.

Білет №22

1. Як розв'язувати задачу планування розкладів роботи виробничої лінії?
2. Поясніть, навіщо для підвищення точності згладжування обирають оптимальне значення полінома та збільшують кількість інформації, що аналізується?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує виявлення факту появи обраного товару в Інтернет магазині.

Білет №23

1. Як реалізувати побудову траєкторії рухомого об'єкту?
2. Як «навчити» штучну нейронну мережу?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни курсу валют на тиждень за даними Інтернет джерел, що спостерігаються протягом декілька діб.

Білет №24

1. Як реалізувати прогнозування зміни параметрів числового ряду.
2. Які ознаки використовуються для розпізнаванні об'єктів на цифрових зображеннях?
3. Розробити універсальний програмний скрипт, що здійснює комплекс операцій аналізу параметрів цифрового зображення.

Білет №25

1. Що означає абревіатура CP-SAT, поясніть суть таких задач та методів їх розв'язку, де вони застосовуються?
2. Як обробляти статистичні вибірки із складним нелінійним трендом?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності маршрутів ВАШОГО переміщення із дому до КПП.

Білет №26

1. Яку складову похибки НЕ мінімізує метод найменших квадратів?
2. Поясніть суть, алгоритму та галузі застосування альфі-бета, альфа-бета-гама фільтрів, яка між ними різниця?
3. Розробити скрипт для визначення тренду обраного захворювання протягом 3 місяців поточного року. Або іншого трендового процесу.

Білет №27

1. Як реалізувати технології OLAP на табличних даних ?
2. Як обробляти повідомлення сформоване природньою мовою.
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз зміни обраної геопросторової інформації.

Білет №28

1. На рівні основних теорем теорії ймовірності пояснити, чому збільшення об'єму статистичної вибірки «поглинає» вплив незначної кількості аномальних вимірів.
2. Які підходи застосовуються для розпізнавання об'єктів на цифрових зображеннях?
3. Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни траєкторії руху дрона.

Білет №29

1. Навести етапи задач прийняття рішень, наведіть приклад формалізації.
2. Як реалізувати кластерізацію даних?
3. Розробити програмний скрипт, що здійснює підрахунок кількості автівок, що проспектом Перемоги м. Київ.

Білет №30

1. Якщо маємо складний тренд в статистичних даних то як визначити статистичні характеристики випадкової вибірки?
2. Як навчити нейронну мережу, коли відсутня навчальна пара?
3. Розробити скрипт для визначення тренду обраного захворювання в декількох країнах. Результати візуалізувати з ГІС технологіями.

Білет №31

1. Які технології забезпечують аналіз даних: захворюваність населення; медичні заклади; заклади освіти в сфері медицини? Поясніть відповідь.
2. Що визначає структуру штучної нейронної мережі?
3. Розробити скрипт для ідентифікації обраних зображень за технологіями штучних нейронних мереж.

професор

О.Писарчук

СТРУКТУРА
звіту з виконання залікової роботи

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

ЗВІТ
із залікової роботи
з навчальної дисципліни «Технології Data Science для завдань електронної комерції»

Виконав

Перевірив

I. Білет №_____

II. Завдання:

III. Результати виконання залікової роботи.

3.1. Відповідь на теоретичне питання №1.

3.2. Відповідь на теоретичне питання №2.

3.3. Відповідь на практичне питання №3.

*** для практичних питань, що передбачають програмну реалізацію

3.3.1. Математична модель.

3.3.2. Опис архітектурних рішень та структури проекту.

3.3.3. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів).

3.3.4. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

Виконав студент: